

# Teorema del valor medio, massimi e minimi



# Indice

Massimi/minimi locali e globali

Teorema di Fermat e punti stazionari

Teorema del valor medio o di Lagrange

Teorema del criterio differenziale di monotonia

Ricerca di massimi e minimi

# Massimi/minimi locali e globali

# Introduzione: Massimi/minimi locali e globali

- ▶ Uno degli usi del calcolo differenziale consiste nella **ricerca dei massimi e minimi**, ovvero nell'**ottimizzazione** di una funzione definita su un intervallo  $I$  (chiuso/aperto, limitato/illimitato).
- ▶ In questa sezione diamo le definizioni di massimo e minimo **globale** e **locale**, e di punto di massimo e di minimo.
- ▶ Vedremo con esempi grafici la differenza tra estremi globali e locali.

# Massimo e minimo globale (1/2)

## Definizione 1: di punto di massimo e massimo

*Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , se esiste un punto  $\tilde{x}_M \in I$  tale che:*

$$f(\tilde{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in I$$

*allora  $\tilde{x}_M$  è **punto di massimo (globale)** e  $f(\tilde{x}_M)$  è il **massimo (globale)** di  $f$  in  $I$ .*

## Massimo e minimo globale (2/2)

### Definizione 2: di punto di minimo e minimo

Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , se esiste un punto  $\tilde{x}_m \in I$  tale che:

$$f(\tilde{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in I$$

allora  $\tilde{x}_m$  è **punto di minimo (globale)** e  $f(\tilde{x}_m)$  è il **minimo (globale)** di  $f$  in  $I$ .

# Estremi e punti di estremo

Chiamiamo **estremo** un massimo o un minimo e **punto di estremo** un punto di massimo o di minimo.

Un estremo se esiste è unico mentre possono esistere più punti di estremo (anche infiniti).

## Definizione 3: di punto di massimo locale e massimo locale

*Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , se esiste un punto  $\bar{x}_M \in I$  e un intorno  $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta)$  con  $\delta > 0$ , tale che:*

$$f(\bar{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$$

*allora  $\bar{x}_M$  è **punto di massimo locale** e  $f(\bar{x}_M)$  è il **massimo locale** di  $f$  in  $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$ .*

## Definizione 4: di punto di minimo locale e minimo locale

Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , se esiste un punto  $\bar{x}_m \in I$  e un intorno  $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta)$  con  $\delta > 0$ , tale che:

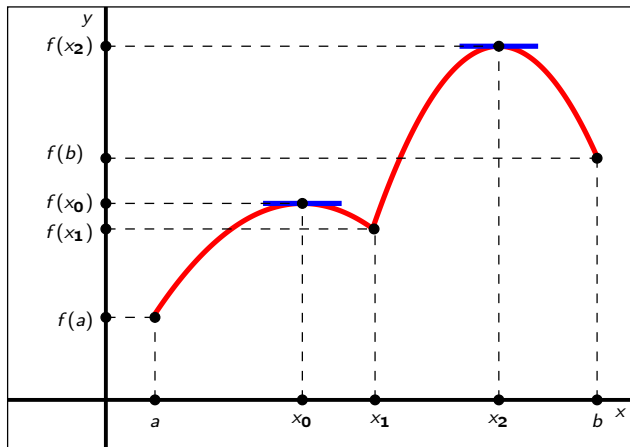
$$f(\bar{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$$

allora  $\bar{x}_m$  è **punto di minimo locale** e  $f(\bar{x}_m)$  è il **minimo locale** di  $f$  in  $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$ .

- I punti di estremo globale sono anche punti di estremo locale e gli estremi globali sono anche estremi locali.

## Esempio: estremi e punti di estremo (1/4)

Consideriamo la funzione  $f$  col seguente grafico:

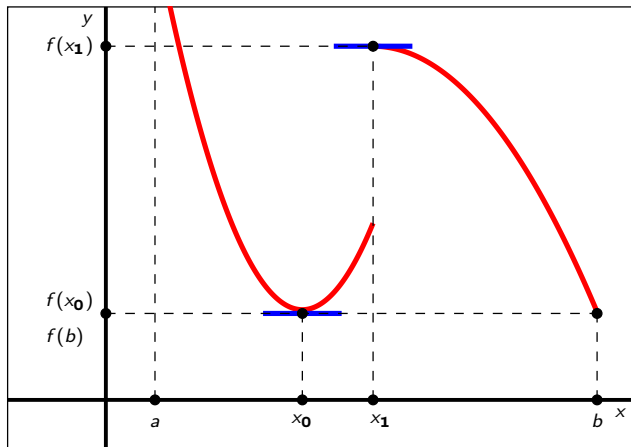


## Esempio: estremi e punti di estremo (2/4)

- ▶ il massimo globale è  $f(x_2)$  e  $x_2$  è punto di massimo globale (è anche unico);  $f(x_0)$  è massimo locale (non globale) e  $x_0$  è un punto di massimo locale (non globale)
- ▶ il minimo globale è  $f(a)$  e  $a$  è punto di minimo globale (è anche unico);  $f(b)$  e  $f(x_1)$  sono due minimi locali (non globali) e  $b$  e  $x_1$  sono due punti di minimo locale (non globale)

## Esempio: estremi e punti di estremo (3/4)

Consideriamo ora la funzione  $f$  col seguente grafico:



## Esempio: estremi e punti di estremo (4/4)

- ▶ il massimo globale non esiste ( $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ );  $f(x_1)$  è massimo locale (non globale) e  $x_1$  è punto di massimo locale (non globale)
- ▶ il minimo globale è  $f(x_0)$  che è uguale anche a  $f(b)$ ;  $x_0$  e  $b$  sono due punti di minimo globale

## Massimi/minimi locali e globali:

- ▶ Massimo (minimo) globale:  $f(\tilde{x}) \geq f(x)$  ( $\leq$ ) per ogni  $x \in I$
- ▶ Massimo (minimo) locale: la disuguaglianza vale in un intorno del punto
- ▶ Un estremo, se esiste, è unico; i punti di estremo possono essere più di uno
- ▶ Ogni estremo globale è anche locale

# Teorema di Fermat e punti stazionari



# Introduzione: Teorema di Fermat e punti stazionari

- ▶ In un punto di estremo locale o globale la funzione può non essere derivabile ed essere perfino discontinua.
- ▶ Però il **teorema di Fermat** ci dice che se una funzione è derivabile in un punto di estremo locale allora in quel punto la derivata si annulla e quindi la tangente al grafico è orizzontale.
- ▶ Introdurremo i **punti stazionari** e vedremo che non tutti sono punti di estremo.

# Teorema di Fermat

## Teorema 1: di Fermat

*Data una funzione  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile in  $x_0 \in (a, b)$ , se  $f$  ha un estremo locale in  $x_0$  allora  $f'(x_0) = 0$ .*

## Dimostrazione (1/2)

Consideriamo il caso  $x_0$  punto di massimo locale. Allora:

$$\exists (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ con } \delta > 0 :$$

$$f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$$

Perciò per ogni  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$  abbiamo:

$$x < x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

e quindi

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

dove per la non-negatività del limite abbiamo utilizzato il teorema di permanenza del segno.

## Dimostrazione (2/2)

D'altra parte:

$$x > x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

e quindi

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Essendo  $f$  derivabile in  $x_0$ , si ha:

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$$

Per il caso  $x_0$  punto di minimo locale si ragiona in maniera analoga.



## Dimostrazione alternativa

Se per assurdo fosse  $f'(x_0) > 0$ , allora per il teorema della permanenza del segno si dovrebbe avere

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \text{definitivamente per } x \rightarrow x_0.$$

Tenuto conto del segno di  $x - x_0$ , questo implica che  $f(x) > f(x_0)$  definitivamente per  $x \rightarrow x_0^+$  e  $f(x) < f(x_0)$  definitivamente per  $x \rightarrow x_0^-$ .

Ma questo contrasta con l'ipotesi che  $x_0$  sia un punto di estremo locale per  $f$ .

Analogamente si esclude il caso  $f'(x_0) < 0$ . Deve quindi essere  $f'(x_0) = 0$ . □

## Definizione 5: punto stazionario

*Un punto  $x_0$  si dice punto stazionario di  $f$  se  $f$  è derivabile in  $x_0$  e  $f'(x_0) = 0$ .*

## Estremi locali e punti stazionari (1/2)

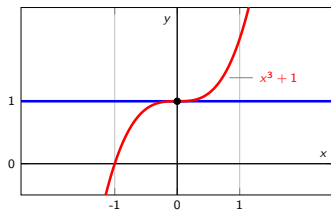
Il Teorema di Fermat dice che per una funzione  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile in  $x_0 \in (a, b)$  abbiamo:

$$x_0 \text{ è punto di estremo locale} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0}$$

Quindi “ $x_0$  è punto di estremo locale” è condizione sufficiente a “ $x_0$  è punto stazionario”. Ma il viceversa non è vero.

Un controesempio è dato dalla funzione  $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$  che ha come funzione derivata  $f'(x) = 3x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ . Con  $x_0 = 0$  abbiamo  $f'(0) = 0$  ma  $x_0 = 0$  non è punto di estremo locale.

## Estremi locali e punti stazionari (2/2)



Quindi abbiamo:

$$\underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0} \nRightarrow$$

$x_0$  è punto di estremo locale

Infine, dalla contronominale dell'implicazione del Teorema di Fermat, abbiamo:

$$x_0 \text{ non è punto stazionario} \Rightarrow$$

$$x_0 \text{ non è punto di estremo locale}$$

## Teorema di Fermat e punti stazionari:

- ▶ Se  $f$  è derivabile in un punto di estremo locale interno  $x_0$ , allora  $f'(x_0) = 0$
- ▶ Punto stazionario:  $f'(x_0) = 0$
- ▶ Estremo locale  $\Rightarrow$  stazionario, ma non viceversa (es.  $x^3 + 1$  in  $x_0 = 0$ )

# Teorema del valor medio o di Lagrange



# Introduzione: Teorema del valor medio o di Lagrange

- ▶ In questa sezione enunciamo e dimostriamo il **teorema del valor medio** (o di **Lagrange**) e il suo caso particolare, il **teorema di Rolle**.
- ▶ Geometricamente: esiste un punto in cui la tangente è parallela alla corda che congiunge gli estremi del grafico.
- ▶ È uno dei risultati centrali del calcolo differenziale: da esso discende il criterio di monotonia.

## Teorema 2: del valore medio o di Lagrange

*Data una funzione  $f$  derivabile in  $(a, b)$  e continua in  $[a, b]$ , allora:*

$$\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Nel caso  $f(b) = f(a)$ , il teorema ci dice che esiste  $c \in (a, b)$  tale che  $f'(c) = 0$ , ovvero che esiste almeno un punto in cui la derivata si annulla. Questo corollario del teorema di Lagrange è chiamato **teorema di Rolle**.

# Ipotesi di derivabilità

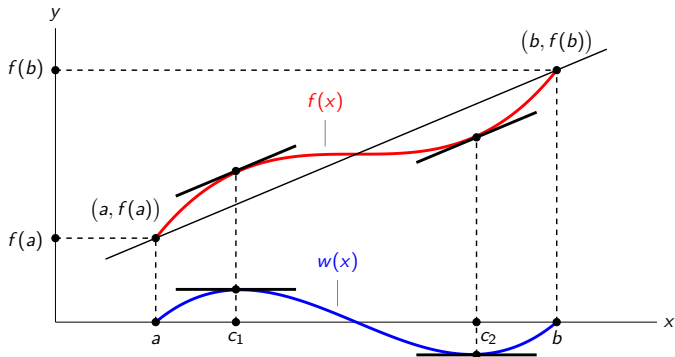
- La derivabilità è richiesta solo nell'intervallo aperto  $(a, b)$  per includere anche funzioni continue in uno degli estremi ma non derivabili. Come ad esempio, con  $a = 0$ :

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) x & \text{se } x \in (0, b) \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{oppure} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

# Interpretazione geometrica (1/2)

- ▶ Geometricamente, considerando il grafico di  $f$  abbiamo:
  1.  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  è la pendenza della retta passante per  $(a, f(a))$  e  $(b, f(b))$
  2.  $f'(c)$  è la pendenza della retta tangente al grafico di  $f$  nel punto  $(c, f(c))$
- ▶ Il teorema del valore medio esprime dunque il fatto che nel punto  $(c, f(c))$  la tangente al grafico di  $f$  è parallela alla retta passante per  $(a, f(a))$  e  $(b, f(b))$ .
- ▶ I punti con questa caratteristica possono essere più di uno come mostra la figura seguente.

# Interpretazione geometrica (2/2)



## La funzione ausiliaria $w(x)$

- La figura mostra anche la funzione

$$w(x) = f(x) - \left( f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

data dalla differenza fra i valori della funzione e la retta passante per i punti  $(a, f(a))$  e  $(b, f(b))$  che ha equazione:

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

- La funzione  $w(x)$  è alla base della dimostrazione del teorema.

## Dimostrazione (1/2)

Consideriamo la funzione:

$$w(x) = f(x) - \left( f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

Chiaramente  $w(a) = w(b) = 0$ , inoltre  $w$  è continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Poiché

$$w'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

allora

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \iff \exists c \in (a, b) : w'(c) = 0$$

## Dimostrazione (2/2)

Essendo  $w$  continua in  $[a, b]$ , per il teorema di Weierstrass esistono due punti  $x_1$  e  $x_2$  in  $[a, b]$  tali che:

$$w(x_1) = M, \text{ il massimo di } w \text{ in } [a, b];$$

$$w(x_2) = m, \text{ il minimo di } w \text{ in } [a, b].$$

Se  $M = m$ , allora  $w(x)$  è costante in  $[a, b]$ , e quindi  $w'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ .

Se  $M > m$ , almeno uno dei due punti  $x_1$  o  $x_2$  non si trova agli estremi dell'intervallo, essendo  $w(a) = w(b) = 0$ . Il teorema di Fermat implica allora che nel punto di massimo o minimo che risulta interno (eventualmente entrambi) la derivata di  $w$  si annulla e il teorema è così dimostrato. □

## Esempio: utilizzo del teorema dei valori medi (1/2)

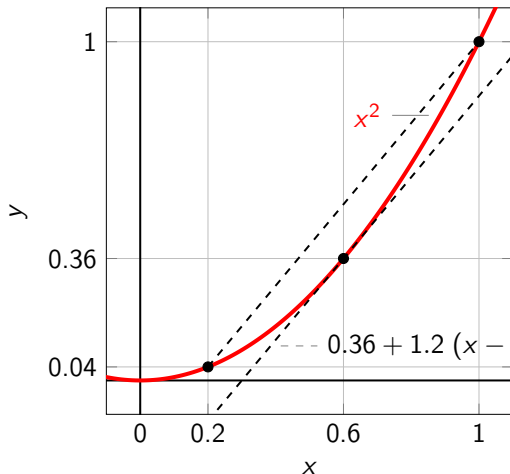
Sia  $f(x) = x^2$ . Allora  $f'(x) = 2x$  e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo  $[a, b]$  esiste un numero  $c$  tale che:

$$\frac{b^2 - a^2}{b - a} = 2c \quad \text{da cui} \quad c = \frac{a + b}{2} \quad (\text{media aritmetica})$$

Ovvero ogni corda  $AB$  della parabola  $y = x^2$  è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media aritmetica delle ascisse di  $A$  e  $B$ .

Prendendo ad esempio l'intervallo  $[0.2, 1]$  ( $a = 0.2, b = 1$  e  $c = 0.6$ ), abbiamo il grafico della slide seguente.

## Esempio: utilizzo del teorema dei valori medi (2/2)



## Esempio: utilizzo del teorema dei valori medi (1/2)

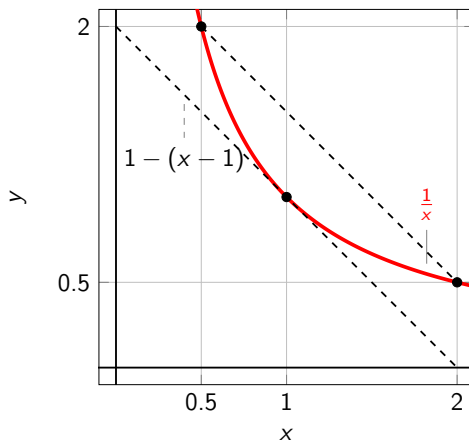
Sia  $f(x) = \frac{1}{x}$ . Allora  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$  e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo  $[a, b]$  esiste un numero  $c$  tale che:

$$\frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b - a} = -\frac{1}{c^2} \quad \text{da cui} \quad c = \sqrt{a \cdot b} \quad (\text{media geometrica})$$

Ovvero ogni corda  $AB$  della iperbole  $y = \frac{1}{x}$  è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media geometrica delle ascisse di  $A$  e  $B$ .

Prendendo ad esempio l'intervallo  $[0.5, 2]$  ( $a = 0.5$ ,  $b = 2$  e  $c = 1$ ), abbiamo il grafico della slide seguente.

## Esempio: utilizzo del teorema dei valori medi (2/2)



## Teorema del valor medio:

- ▶  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ :  $\exists c \in (a, b)$  con  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$
- ▶ Teorema di Rolle: se  $f(a) = f(b)$  esiste  $c$  con  $f'(c) = 0$
- ▶ Geometricamente: tangente parallela alla corda; la dimostrazione usa  $w(x)$ , Weierstrass e Fermat
- ▶ Per  $x^2$ :  $c$  è la media aritmetica; per  $\frac{1}{x}$ :  $c$  è la media geometrica

# Teorema del criterio differenziale di monotonia

# Introduzione: Criterio differenziale di monotonia

- ▶ In questa sezione vediamo come il **segno della derivata** determina la **monotonia** di una funzione su un intervallo.
- ▶ Il risultato è una conseguenza del teorema di Lagrange.
- ▶ Ne deduciamo che le funzioni a derivata nulla su un intervallo sono costanti, e vediamo perché è essenziale lavorare su un **intervallo**.

## Teorema 3: del Criterio Differenziale di Monotonia

*Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , continua in  $I$  e derivabile nei punti interni di  $I$ , allora:*

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \Leftrightarrow f \text{ è non decrescente in } I \quad (\text{M1})$$

$$f'(x) \leq 0, \forall x \text{ interno a } I \Leftrightarrow f \text{ è non crescente in } I \quad (\text{M2})$$

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \Rightarrow f \text{ è crescente in } I \quad (\text{M3})$$

$$f'(x) < 0, \forall x \text{ interno a } I \Rightarrow f \text{ è decrescente in } I \quad (\text{M4})$$

## Dimostrazione (1/2)

( $\Rightarrow$ ) Presi due punti  $x_1 < x_2$  nell'intervallo  $I$ , si può applicare il teorema di Lagrange nell'intervallo  $[x_1, x_2]$  e quindi esiste  $c \in (x_1, x_2)$  tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

Se  $f'(c) \geq 0$  (risp.  $> 0$ ), allora si ha  $f(x_2) \geq f(x_1)$  (risp.  $f(x_2) > f(x_1)$ ).

Per l'arbitrarietà di  $x_1$  e  $x_2$  abbiamo dimostrato che  $f$  è non decrescente (risp. crescente) in  $I$ . Se  $f'(c) \leq 0$  (risp.  $< 0$ ) si ragiona in maniera analoga.

## Dimostrazione (2/2)

( $\Leftarrow$ ) Se  $f$  è non decrescente, allora abbiamo

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \geq 0 \quad \text{per ogni } z, x \in I, z \neq x$$

e, per il teorema della permanenza del segno, è non negativo anche il suo limite del rapporto per  $z \rightarrow x$ , che per ipotesi esiste e vale  $f'(x)$  per ogni  $x$  interno a  $I$ .

Se  $f$  è non crescente si ragiona in maniera analoga. □

# Condizione necessaria e sufficiente

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile nei punti interni di  $I$  abbiamo:

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non decrescente in } I$$

Quindi “ $f'(x) \geq 0, \forall x$  interno a  $I$ ” è condizione necessaria e sufficiente a “ $f$  è non decrescente in  $I$ ”.

Lo stesso vale per il caso di funzioni non crescenti.

## Condizione solo sufficiente

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile nei punti interni di  $I$  abbiamo:

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è crescente in } I$$

Quindi “ $f'(x) > 0, \forall x$  interno a  $I$ ” è condizione sufficiente a “ $f$  è crescente in  $I$ ”. Ma il viceversa non è vero. Un controesempio è dato dalla funzione  $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$  che è crescente e derivabile in  $\mathbb{R}$ , ma  $f'(x) = 3x^2$  si annulla in  $x_0 = 0$ . Quindi abbiamo:

$$f \text{ è crescente in } I \not\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I$$

Infine, dalla contronominale di (M3), abbiamo:

$$f \text{ non è crescente in } I \Rightarrow \exists x \text{ interno a } I : f'(x) \leq 0$$

Lo stesso vale per il caso di funzioni decrescenti.

# Funzioni a derivata nulla

- ▶ Segue immediatamente dal teorema che con  $I = (a, b)$  abbiamo:

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \implies f \text{ costante in } (a, b)$$

- ▶ L'implicazione inversa è ovvia. Abbiamo allora

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \iff f \text{ costante in } (a, b) \quad (\text{M5})$$

- ▶ Quindi “ $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ ” è condizione necessaria e sufficiente a “ $f$  costante in  $(a, b)$ ”.

## Esempio: funzioni a derivata nulla (1/2)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}, \quad \forall x \neq 0$$

abbiamo

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0, \quad \forall x \neq 0$$

L'implicazione (M5) permette di dire che  $f$  è costante nell'intervallo  $(-\infty, 0)$  e nell'intervallo  $(0, \infty)$ .

## Esempio: funzioni a derivata nulla (2/2)

Per sapere quanto vale, è sufficiente calcolare  $f$  in un punto di ciascun intervallo, per esempio:

$$f(1) = \arctan(1) + \arctan(1) = 2 \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$f(-1) = \arctan(-1) + \arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

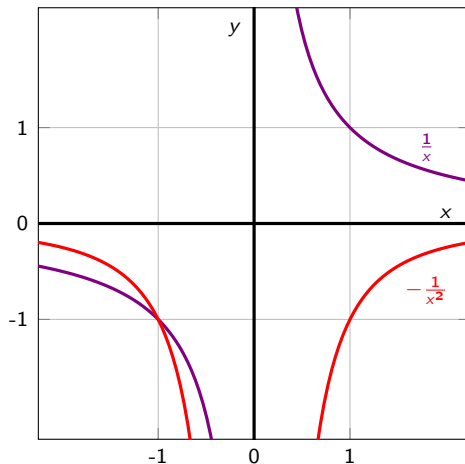
Abbiamo quindi dimostrato che:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

# L'importanza dell'intervallo (1/2)

- Tanto nel Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia quanto nella implicazione (M5) è fondamentale che l'insieme  $I$  sia un intervallo. Per esempio, la funzione  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  ha derivata  $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  ma la funzione non è decrescente nel suo dominio. La funzione è decrescente nell'intervallo  $(-\infty, 0)$  e nell'intervallo  $(0, \infty)$ , come mostra la figura della slide seguente.

## L'importanza dell'intervallo (2/2)



## Criterio differenziale di monotonia:

- ▶  $f' \geq 0$  ( $\leq 0$ ) nei punti interni  $\iff f$  non decrescente (non crescente) in  $I$
- ▶  $f' > 0$  ( $< 0$ )  $\implies f$  crescente (decrescente), ma non viceversa (es.  $x^3 + 1$ )
- ▶  $f' = 0$  in  $(a, b)$   $\iff f$  costante in  $(a, b)$
- ▶ È essenziale che  $I$  sia un **intervallo** (es.  $\frac{1}{x}$ )

# Ricerca di massimi e minimi

# Introduzione: Ricerca di massimi e minimi

- ▶ In questa sezione mettiamo insieme i risultati precedenti in un **procedimento in quattro passi** per trovare massimi e minimi locali e globali di una funzione su un intervallo chiuso.
- ▶ Lo applicheremo a un esempio completo.
- ▶ Vedremo infine il **passaggio dal discreto al continuo**, che permette di usare il calcolo differenziale per studiare la monotonia delle successioni.

## Procedimento (1/2)

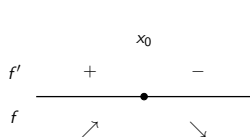
Supponiamo di avere una funzione  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e di volerne cercare i massimi e i minimi locali e globali in  $[a, b]$ . Se  $f$  è derivabile in  $(a, b)$  si può procedere nel modo seguente:

**Passo 1** Si calcolano  $f(a)$  e  $f(b)$ .

**Passo 2** Si calcola  $f'(x)$  e si risolve l'equazione  $f'(x) = 0$ . In tal modo si trovano i punti stazionari, tra i quali vi sono gli eventuali punti di estremo locale nell'intervallo  $(a, b)$ .

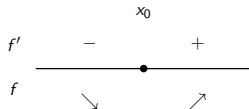
**Passo 3** Se non vi sono punti stazionari,  $f(a)$  o  $f(b)$  sono estremi globali e  $a$  e  $b$  sono punti di estremo globale. Altrimenti occorre stabilire la natura dei punti stazionari trovati. La funzione  $f$  ha un estremo locale in un punto stazionario se e solo cambia il segno se studiando il segno di  $f'$  in un loro intorno. Abbiamo i casi della slide seguente.

## Procedimento (2/2)



$x_0$  punto di max locale

$$f'(x_0) = 0$$



$x_0$  punto di min locale

**Passo 4** Trovati gli eventuali punti di estremo locale si calcola il valore di  $f$  in questi punti e lo si confronta con  $f(a)$  e  $f(b)$  per capire se siano o meno punti di estremo globale e si determinano così gli estremi globali.

## Esempio: ricerca di massimi e minimi (1/6)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x e^{-x^2}, \quad \text{con } x \in [0, 2]$$

**Passo 1:**

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2 e^{-4}$$

## Esempio: ricerca di massimi e minimi (2/6)

**Passo 2:**

$$f'(x) = e^{-x^2} + x e^{-x^2} (-2x) = e^{-x^2} (1 - 2x^2)$$

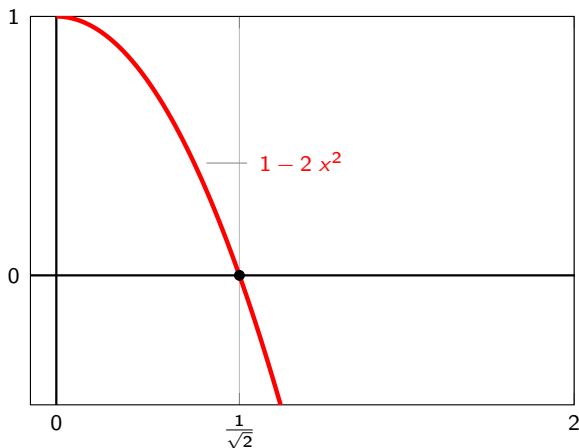
Abbiamo  $e^{-x^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ , quindi:

$$f'(x) = 0 \iff (1 - 2x^2) = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Solo  $\frac{1}{\sqrt{2}} \in [0, 2]$  e quindi abbiamo il punto stazionario  $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

## Esempio: ricerca di massimi e minimi (3/6)

**Passo 3:** Studiamo il segno di  $f'$ , vicino a  $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . Abbiamo  $f'(x) \geq 0$  per  $2x^2 \leq 1$ , ovvero per  $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$



## Esempio: ricerca di massimi e minimi (4/6)

Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$  è un punto di massimo locale

e

$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}e}$  è un massimo locale

Notiamo inoltre che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{x^2}} = 1 \quad \text{quindi} \quad f(x) \sim x \quad \text{per} \quad x \rightarrow 0^+$$

## Esempio: ricerca di massimi e minimi (5/6)

**Passo 4:**

$$\frac{1}{\sqrt{2}e} > f(0) = 0, \quad \frac{1}{\sqrt{2}e} > f(2) = 2e^{-4}$$

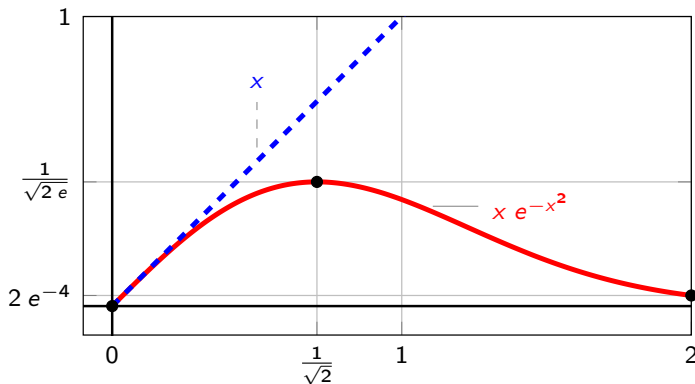
Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$  è il punto di massimo globale (unico)

0 è il punto di minimo globale (unico)

$\frac{1}{\sqrt{2}e}$  è il massimo globale e 0 è il minimo globale

## Esempio: ricerca di massimi e minimi (6/6)



# Passaggio dal discreto al continuo

Il passaggio “dal discreto al continuo” per le successioni (cioè dai numeri naturali ai reali) è un modo per avere a disposizione gli strumenti del calcolo differenziale.

## Esempio: dal discreto al continuo (1/3)

Consideriamo la successione

$$a_n = \frac{\log n}{n},$$

abbiamo

$$a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \quad \text{e} \quad a_n \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Per dimostrare che la successione è definitivamente monotona non crescente una strada è utilizzare la definizione e provare che:

$$a_n \geq a_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

ovvero

$$\frac{\log n}{n} \geq \frac{\log(n+1)}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

Poiché al crescere di  $n$  sia il numeratore che il denominatore crescono, non è facile provare questa disuguaglianza per via algebrica.

## Esempio: dal discreto al continuo (2/3)

Effettuiamo il passaggio dal discreto al continuo e definiamo la funzione

$$f(x) = \frac{\log x}{x}, \quad \forall x > 1$$

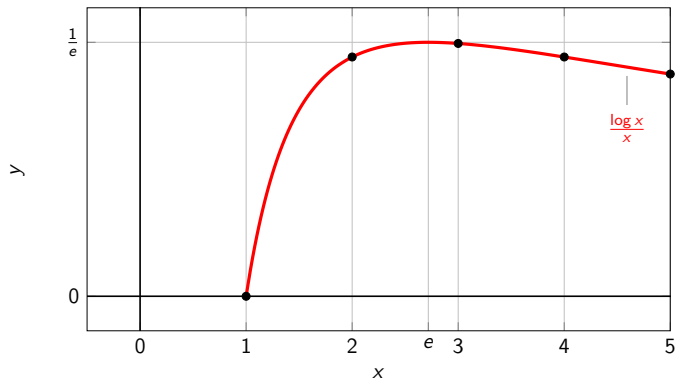
Abbiamo

$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0, \quad \forall x \geq e$$

e segue che  $f$  è non crescente  $\forall x \geq e$ .

Di conseguenza la successione  $a_n$  è non crescente per  $n \geq 3$  (il primo numero naturale  $> e$ ).

## Esempio: dal discreto al continuo (3/3)



# Attenzione

- ▶ Attenzione a non usare indiscriminatamente il passaggio dal discreto al continuo.
- ▶ Ad esempio non si può effettuare il passaggio per le successioni

$$\frac{n!}{2^n} \quad \text{o} \quad \frac{n^2 + (-1)^n n}{n^3 + 1}$$

in quanto sono definite soltanto per i numeri naturali.

## Ricerca di massimi e minimi su $[a, b]$ :

- ▶ Passo 1:  $f(a)$ ,  $f(b)$ ; Passo 2: punti stazionari  $f'(x) = 0$
- ▶ Passo 3: segno di  $f'$  attorno ai punti stazionari (+/-: massimo, -/+ : minimo)
- ▶ Passo 4: confronto dei valori per determinare gli estremi globali

## Dal discreto al continuo:

- ▶ Studiare  $f(x)$  al posto di  $a_n = f(n)$  permette di usare la derivata (es.  $\frac{\log n}{n}$ ), ma solo se la successione si estende in modo naturale ai reali

# Messaggi chiave

## 1. Estremi:

- ▶ Massimi e minimi globali e locali; estremi e punti di estremo

## 2. Fermat e Lagrange:

- ▶ Estremo locale interno e  $f$  derivabile  $\Rightarrow f'(x_0) = 0$
- ▶  $\exists c \in (a, b): \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$  (Rolle se  $f(a) = f(b)$ )

## 3. Monotonia e ottimizzazione:

- ▶ Il segno di  $f'$  su un intervallo determina la monotonia
- ▶ Procedimento in quattro passi per massimi e minimi su  $[a, b]$